MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A39 · FRENTE A · BLOCO A8

# Função logarítmica

**Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido**

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$.

**1** O domínio de $f(x) = \log(2x - 6)$ é

(A) $x > 6$ (B) $x > 3$ (C) $x \geq 3$
(D) $x < 3$ (E) $x > -3$

**2** Sendo $f(x) = \log_3 x$, o valor de $f(27) - f(\frac{1}{3})$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 9 (E) 26

**3** A função inversa de $f(x) = 10^x$ é

(A) $\log x$ (B) $\frac{1}{10^x}$ (C) $x^{10}$
(D) $10^{-x}$ (E) $\sqrt[10]{x}$

**4** Pertence ao gráfico de $f(x) = \log_2 x$ o ponto

(A) $(3,\ 8)$ (B) $(0,\ 1)$ (C) $(2,\ 4)$
(D) $(1,\ 1)$ (E) $(8,\ 3)$

**5** A função $f(x) = \log_a x$ é decrescente se, e somente se,

(A) $a < 0$ (B) $0 < a < 1$ (C) $a > 1$
(D) $a < 1$ (E) $a \neq 1$

**6** O zero da função $f(x) = \log_2(x - 1)$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) $\frac{1}{2}$

**7** A assíntota vertical do gráfico de $y = \log_2(x + 3)$ é a reta

(A) $x = 3$ (B) $y = -3$ (C) $x = 0$
(D) $x = -3$ (E) $y = 0$

**8** O domínio de $f(x) = \log(x^2 - 9)$ é

(A) $x > 3$ (B) $]-3,\ 3[$
(C) $x < -3$ ou $x > 3$ (D) $\mathbb{R} - \{3\}$
(E) $x > 9$

**9** A imagem de $f(x) = \log_2 x$, com $x \in [1,\ 8]$, é

(A) $[0,\ 3]$ (B) $[1,\ 8]$ (C) $[0,\ 8]$
(D) $[1,\ 3]$ (E) $\mathbb{R}$

**10** O gráfico de $f(x) = \log_b x$ passa pelo ponto $(\frac{1}{4},\ 2)$. O valor de $b$ é

(A) 4 (B) 2 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{16}$ (E) $\frac{1}{2}$

**11** A inversa de $f(x) = 2^x + 1$ é

(A) $\log_2 x + 1$ (B) $\log_2(x - 1)$
(C) $\log_2(x + 1)$ (D) $2^{-x} - 1$
(E) $\log_2 x - 1$

**12** Sendo $a = \log_2 3$, $b = \log_2 5$ e $c = \log_{1/2} 3$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $c < b < a$
(C) $b < a < c$ (D) $c < a < b$
(E) $a < c < b$

**13** A função $f(x) = k + \log_3 x$ satisfaz $f(9) = 5$. O valor de $f(1)$ é

(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 7

**14** Sendo $f(x) = \log_2 x$ e $g(x) = \log_4 x$, o valor de $f(16) - g(16)$ é

(A) 2 (B) 0 (C) 4 (D) 8 (E) 12

**15** O domínio de $f(x) = \log_{x-1}(3 - x)$ é

(A) $1 < x < 3$ (B) $x > 1$
(C) $x < 3$ (D) $]1,\ 2[\ \cup\ ]2,\ 3[$
(E) $]1,\ 3]$

**16** A quantidade de números inteiros no domínio de $f(x) = \log(x + 2) + \log(5 - x)$ é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

**17** Sendo $f(x) = \log x$, com $f(a) = 2$ e $f(b) = 3$, o valor de $f(ab)$ é

(A) 6 (B) 1 (C) $\frac{2}{3}$ (D) 8 (E) 5

**18** Uma solução tem concentração $[H^+] = 2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Sendo $pH = -\log[H^+]$, seu pH é, aproximadamente,

(A) 3,7 (B) 4,3 (C) 4,0 (D) 2,0 (E) 8,0

**19** Em decibéis, $N = 10 \log \frac{I}{I_0}$. Se a intensidade de um som dobra, o nível sonoro aumenta, aproximadamente,

(A) 2 dB (B) 0,3 dB (C) 10 dB
(D) 3 dB (E) 20 dB

**20** Os gráficos de $y = \log_2 x$ e $y = 3 - x$ se cortam no ponto

(A) $(1,\ 0)$ (B) $(2,\ 1)$ (C) $(3,\ 0)$
(D) $(4,\ 2)$ (E) $(8,\ 3)$

# Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | A | E | B | C | D | C | A | E |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | C | A | D | C | E | A | D | B |

**1** **Alternativa B**

$2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$.

**2** **Alternativa C**

$3 - (-1) = 4$.

**3** **Alternativa A**

Logaritmo e exponencial de mesma base são inversas.

**4** **Alternativa E**

$\log_2 8 = 3$. Note que $(0, 1)$ é ponto de $2^x$, não de $\log_2 x$.

**5** **Alternativa B**

Com base entre 0 e 1, o logaritmo decresce.

**6** **Alternativa C**

$x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$.

**7** **Alternativa D**

O logaritmando se anula em $x = -3$.

**8** **Alternativa C**

$x^2 - 9 > 0 \Rightarrow |x| > 3$.

**9** **Alternativa A**

$f(1) = 0$ e $f(8) = 3$, com $f$ crescente.

**10** **Alternativa E**

$b^2 = \frac{1}{4}$, com $b > 0$: $b = \frac{1}{2}$.

**11** **Alternativa B**

$y - 1 = 2^x \Rightarrow x = \log_2(y - 1)$.

**12** **Alternativa D**

$c = -\log_2 3 < 0$, e $0 < a < b$ porque $\log_2$ é crescente.

**13** **Alternativa C**

$k + 2 = 5 \Rightarrow k = 3$, e $f(1) = 3 + 0 = 3$.

**14** **Alternativa A**

$4 - 2 = 2$.

**15** **Alternativa D**

$3 - x > 0$, $x - 1 > 0$ e $x - 1 \neq 1$.

**16** **Alternativa C**

$-2 < x < 5$: inteiros de $-1$ a 4.

**17** **Alternativa E**

$\log(ab) = \log a + \log b = 5$.

**18** **Alternativa A**

$-(\log 2 - 4) = 4 - 0{,}301 \approx 3{,}7$.

**19** **Alternativa D**

$10 \log(2I/I_0) - 10 \log(I/I_0) = 10 \log 2 \approx 3$ dB.

**20** **Alternativa B**

Em $x = 2$: $\log_2 2 = 1$ e $3 - 2 = 1$.